

SIGA-Plus: Plan de Rescate

Diagnóstico Técnico y Mantenimiento Basado en SWEBOK v4 – Cap. 7

Grupo: [Nombre del Grupo] | Miembros: [Integrantes]

1. Clasificación del **Mantenimiento**

Correctivo

Sit. 1: Error de cálculo de montos (+5 cursos).

Justificación: Corrige fallas reactivas directamente en las reglas de negocio activas.

Adaptativo

Sit. 2 y 3: Reporte del Ministerio y migración obligatoria a Windows Server.

Justificación: Modificaciones para ajustarse a cambios externos del entorno legal y de infraestructura.

Perfectivo

Sit. 5, 7, 14, 15: SQL lento, exportar PDF/Excel, formularios y vistas móviles.

Justificación: Mejoras operativas enfocadas en la experiencia, rendimiento y valor al usuario.

 **Mantenimiento Preventivo (Sit. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13):** Refactorización de funciones largas, control de versiones (Git), remediación de librerías antiguas con alertas de seguridad y documentación del módulo de matrícula. *Justificación:* Previene fallas tempranas y reduce la degradación del software.

2. Matriz de Análisis de Impacto (SWEBOK 7.2)

Sit 1. Mal cálculo de montos (+5 cursos)

Módulos/Datos: Pagos, Matrícula / Saldos de estudiantes.

Proceso/Riesgo: Cobro de cuotas / Pérdidas de caja o demandas.

Prueba: Unitarias de caja negra (límites 4, 5 y 6 cursos).

Sit 3. Migración a Windows Server

Módulos/Datos: Conectores de Base de Datos / Repositorio total.

Proceso/Riesgo: Operación general / Caída total de producción.

Prueba: Pruebas de Humo y Regresión No Funcional en ambiente espejo.

Sit 8. Librerías antiguas (Alertas de Seguridad)

Módulos/Datos: Kernel de ejecución backend / Credenciales y Notas.

Proceso/Riesgo: Autenticación / Exfiltración masiva de datos.

Prueba: Análisis Estático de Seguridad (SAST) post-actualización.

Sit 10. Integración manual de programadores

Módulos/Datos: Todo el repositorio fuente de SIGA-Plus.

Proceso/Riesgo: Ciclo de vida / Sobreescritura de código y bugs repetitivos.

Prueba: Auditorías de cambios (diff) y pruebas de integración de ramas.

3. Tabla de Priorización

Alta: Cálculo de matrícula (Económico), Librerías (Seguridad), Reporte Ministerial (Normativo), Implementación Git (Operativo).

Media: Migración de Server, SQL lento, Reparación de bugs, Validación de formularios vacíos.

Baja: Funciones > 300 líneas, Falta de QA automatizado, Tablas huérfanas, Exportaciones a Excel, Vistas móviles.

Criterios Evaluados:

- ✓ Impacto Financiero y de Usuario
- ✓ Riesgos Legales y de Seguridad
- ✓ Esfuerzo Técnico y Dependencias

4. Identificación de Deuda Técnica

- **Señal 1:** Funciones gigantes (>300 líneas en pagos).
- **Señal 2:** Código duplicado en cálculo de descuentos.
- **Señal 3:** Cero pruebas automatizadas de regresión.
- **Señal 4:** Librerías antiguas con alertas críticas.
- **Señal 5:** Falta de documentación en el módulo core.

Estrategia de Atención:

¿Qué atender primero?: La integración manual. Frena la corrupción de código inmediato.

¿Qué puede esperar?: Las tablas huérfanas en BD y refactorizar las 300 líneas de código.

¿Qué aumenta más el costo?: La falta de pruebas y documentación, porque ciega a los nuevos desarrolladores.

5. Plan de **Mantenimiento** y Prácticas DevOps

Mes 1: Control Urgente

- Gitflow obligatorio (VCS).
- Reparar cálculo de matrícula.
- Reporte oficial del Ministerio.
- Documentar Diccionario de Matrícula.

Mes 2: Infraestructura

- Actualización de librerías viejas.
- Entorno espejo de Win Server.
- Pruebas de regresión manuales básicas.

Mes 3: CI/CD y QA

- Indexación SQL lento (>2 min).
- Pipelines de Integración Continua (CI).
- Suite automatizada de pruebas funcionales.

6. Conclusiones y Preguntas del Ejercicio

1. **¿Problema más grave?** La integración manual caótica de código (causa que los errores revivan).

2. **¿Qué atender primero?** El cálculo erróneo de matrícula (evita pérdidas financieras inmediatas).

3. **¿Cambio pequeño, gran impacto?** Actualizar librerías antiguas (puede romper compatibilidad del backend Python).

4. **¿Qué deuda técnica afecta más?** La ausencia total de documentación y pruebas (ralentiza al nuevo equipo).

5. **¿Pruebas obligatorias?** Pruebas unitarias en límites financieros y regresiones automatizadas.

6. **¿Práctica recomendada?** Implementar Pipelines de Integración Continua (CI) y Code Reviews por pares.

¿Preguntas?

Estrategia SIGA-Plus | SWEBOK v4 Mantenimiento de Software